

Biostatistiques Appliquées

Chapitre 0 : Fondements, Variabilité Biologique & Démarche Statistique

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Plan Détaillé du Chapitre 0

Pourquoi le Biochimiste a-t-il Besoin des Statistiques ?

Définition / Concept Clé : La Nature Intrinsèque du Vivant

En physique ou en chimie minérale, les réactions dans des conditions identiques donnent des résultats quasi-parfaits.

En **Biochimie et Biologie** :

- ▶ Deux souris consanguines réagissent différemment.
- ▶ Deux cultures cellulaires clonales présentent des micro-hétérogénéités d'expression enzymatique.
- ▶ Les cellules oscillent selon des rythmes métaboliques et circadiens.

Cas Pratique Biochimie : Le Rôle Central de la Statistique

La biostatistique n'est pas un ensemble de calculs abstraits ; c'est **l'outil décisionnel** permettant de :

1. **Quantifier l'incertitude** inhérente aux mesures expérimentales.
2. **Séparer le signal biologique réel** du bruit de fond aléatoire.
3. **Prendre une décision objective** : valider ou réfuter l'efficacité d'un traitement avec un risque d'erreur contrôlé.

Décomposition de la Variabilité Expérimentale

📄 Définition / Concept Clé : L'Équation Fondamentale du Laboratoire

Toute mesure brute Y obtenue au spectrophotomètre, en cytométrie ou en ELISA s'écrit :

$$\text{Mesure Observée} = \text{Valeur Vraie} + \text{Biais Biologique} + \text{Erreur Technique}$$

🧬 Variabilité Biologique (Inhérente)

- ▶ Diversité génétique et statut épigénétique.
- ▶ Âge, poids, cycle hormonal des animaux.
- ▶ $\Rightarrow$ **C'est l'objet même de l'étude scientifique !** On ne peut pas l'annuler, on doit l'estimer.

🔧 Variabilité Technique (Artefactuelle)

- ▶ Imprécision volumétrique des pipettes.
- ▶ Fluctuations thermiques de l'étuve.
- ▶ Dérive de la lampe UV-visible du lecteur.
- ▶ $\Rightarrow$ **Bruit parasite** à minimiser par de bonnes pratiques de laboratoire.

Réplicats Biologiques vs. Réplicats Techniques

Définition / Concept Clé : Réplicats Biologiques (N)

Échantillons prélevés sur des **individus ou organismes totalement indépendants** (ex: 5 souris différentes, 3 extractions végétales distinctes).

⇒ **Seuls les réplicats biologiques** confèrent le droit de généraliser les conclusions à l'ensemble d'une espèce ou d'une population !

Piège Fréquent en Biologie : Réplicats Techniques (k)

Mesures répétées sur le **même échantillon biologique** (ex : doser 3 fois le même extrait tissulaire dans 3 puits d'une plaque ELISA).
⇒ Réduit l'imprécision de pipetage, mais **ne donne aucune information** sur la variabilité inter-individuelle.

Message Clé à Retenir : La Pseudo-Réplication : Faute Déontologique Grave

Compter 3 mesures techniques sur 1 seule souris comme $n = 3$ est une tromperie méthodologique.
Le vrai n biologique est 1 !

Les Différentes Natures de Données de Laboratoire

Type de Variable	Définition & Échelle	Exemples Précis en Biochimie
Quantitative continue	Valeurs réelles infinies sur un intervalle mesurable.	Absorbance (A_{595}), Concentration protéique ($\mu\text{g/mL}$), Activité enzymatique ($\mu\text{mol/min/mg}$), pH.
Quantitative discrète	Nombres entiers résultant d'un comptage.	Nombre de colonies bactériennes (UFC), comptage cellulaire sur cellule de Malassez.
Qualitative nominale	Catégories disjointes sans hiérarchie ni ordre.	Génotype (Sauvage WT vs Muté KO), Sexe, Type de tissu (Foie, Rein, Muscle).
Qualitative ordinale	Classes possédant un ordre naturel ou gravité.	Stade de fibrose hépatique (F0, F1, F2, F3, F4), intensité de bande Western blot (+, ++, +++).

💡 Message Clé à Retenir : Impact sur le Choix des Tests

On n'applique jamais un test de Student ou une ANOVA sur des scores qualitatifs ordinaux, sans transformation appropriée ou recours aux tests non paramétriques (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, etc.).

Écart-Type (SD) vs. Erreur Standard (SEM) : Quelle Différence ?

📖 Définition / Concept Clé : 1. L'Écart-Type (SD)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Signification biologique : Mesure à quel point les individus biologiques sont dispersés autour de la moyenne.

- ▶ Ne diminue **pas** quand la taille d'échantillon n augmente.
- ▶ Reflète la vraie diversité de la nature.

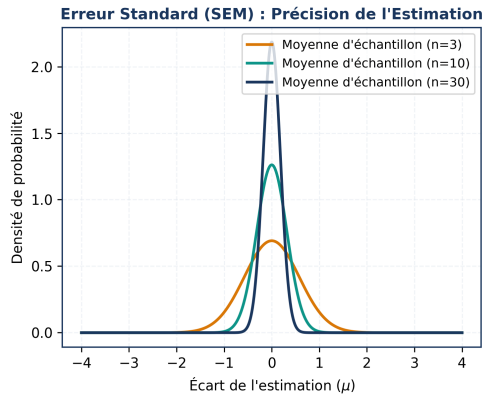
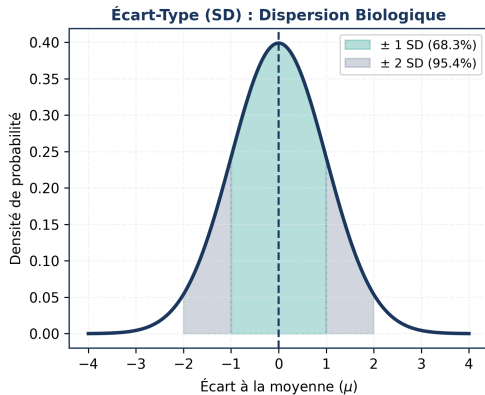
📖 Définition / Concept Clé : 2. L'Erreur Standard (SEM)

$$SEM = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

Signification biologique : Mesure l'incertitude sur la position de la moyenne vraie de la population (μ).

- ▶ Diminue quand n augmente ($\sim 1/\sqrt{n}$).
- ▶ Reflète la précision expérimentale.

Illustration Graphique : SD vs. SEM



💡 Message Clé à Retenir : Recommandation Internationale

Si vous décrivez les caractéristiques d'un groupe d'animaux : indiquez Moyenne $\pm$ SD. Si vous comparez l'effet de deux traitements : indiquez Moyenne $\pm$ SEM ou mieux, affichez l'intervalle de confiance à 95%.

Le Raisonnement par l'Absurde du Test Statistique

Définition / Concept Clé : 1. Formulation des Hypothèses

On ne peut jamais prouver directement qu'un traitement fonctionne. On cherche à **rejeter l'hypothèse qu'il ne fonctionne pas** :

- ▶ H_0 (**Hypothèse Nulle**) : « Pas de différence » ($\mu_A = \mu_B$).
- ▶ H_1 (**Alternative**) : « Il existe un effet » ($\mu_A \neq \mu_B$).

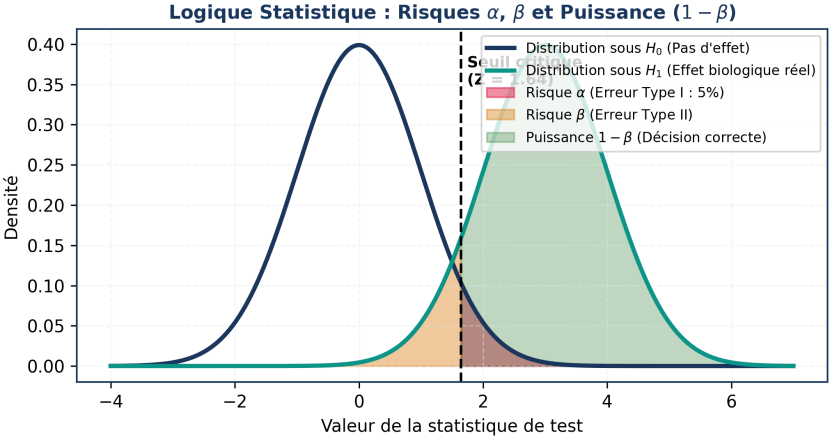
Cas Pratique Biochimie : Exemple en Enzymologie

On teste si un inhibiteur à $10\mu\text{M}$ réduit l'activité d'une protéase :

$$H_0 : \text{Activité}_{\text{Inhibiteur}} = \text{Activité}_{\text{Témoin}}$$

Si la différence observée est tellement grande qu'elle a moins de 5% de chances d'être due au hasard, on rejette H_0 !

Les Deux Risques d'Erreur : α , β et Puissance



Décision du Chercheur	Réalité : H_0 est Vraie (Pas d'effet)	Réalité : H_0 est Fausse (Effet réel)
Rejet de H_0 (Effet affirmé)	Erreur de Type I (α , Faux Positif)	Décision Correcte (Puissance $1 - \beta$)
Non rejet de H_0 (Pas d'effet)	Décision Correcte ($1 - \alpha$)	Erreur de Type II (β , Faux Négatif)

Démystification Rigoureuse de la p -value

📖 Définition / Concept Clé : Définition Exacte

La **p -value** est la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande que celle mesurée au laboratoire, **sous l'hypothèse où le traitement n'a absolument aucun effet réel (H_0 vraie)**.

$p \leq 0.05 \implies$ Événement très rare sous $H_0 \implies$ Rejet de H_0 (Différence significative).

⚠️ Piège Fréquent en Biologie : Les 3 Idées Fausses Répandues

1. « $p = 0.03$ signifie qu'il y a 97% de chances que H_1 soit vraie » $\implies$ **FAUX !**
2. « Une p -value très faible ($p < 0.0001$) prouve un effet biologique géant » $\implies$ **FAUX !** (Avec $n = 10000$, un effet infinitésimal donne $p < 0.0001$)

💡 Message Clé à Retenir : Significativité vs Pertinence Clinique

Toujours dissocier :

- ▶ **Significativité statistique** (la p -value).
- ▶ **Pertinence biologique** : la taille de l'effet mesuré (ex : baisse de 45% de la glycémie vs baisse de 0.5%).

Feuille de Route du Module de Biostatistiques

Partie I : Modèles Linéaires Avancés

- ▶ **Chapitre I** : ANOVA croisée (détection d'interactions, synergie et antagonisme).
- ▶ **Chapitre II** : ANOVA hiérarchisée (variabilité technique vs biologique, contrôle qualité).
- ▶ **Chapitre III** : Régression linéaire & étalonnages (LOD, LOQ, BSA/Bradford).

Partie II : Modélisation Non Linéaire

- ▶ **Chapitre IV** : Cinétiques enzymatiques (Michaelis-Menten direct, Hill, 4PL ELISA).

Partie III : Analyse de Données Multivariées

- ▶ **Chapitre V** : ACP (Analyse en Composantes Principales de données omiques).
- ▶ **Chapitre VI** : CAH (Classification Hiérarchique & Heatmaps).

Partie IV : Intégrité & Travaux Pratiques

- ▶ **Chapitre VII** : Design expérimental & publication.
- ▶ **TP Python / Jupyter** : Pratique sur jeux de données réels de biochimie.

Fin du Chapitre 0

Vous possédez les bases conceptuelles indispensables pour aborder l'ANOVA croisée.

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)